

Fachhochschule Vorarlberg
Sensorik und Messschaltungen

Laborprotokoll – Lektion 7
Rauschanalyse in Messverstärkerschaltungen

Lehrveranstaltungsleiter: Stefan Bonerz

Team: Rupp Arian, Lampert Mathias

28. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Lernziele	2
2	Verwendete Hard- und Software	2
3	Theoretische Grundlagen	2
3.1	Übertragungsfunktion des nicht-invertierenden Verstärkers	2
3.2	Eingangsoffsetspannung	2
3.3	Peak-Peak-Spannung aus dem RMS-Wert	3
3.4	Schrotrauschen	3
4	Aufgaben 1–4: Berechnung und LTSpice-Simulation	3
4.1	Aufgabe 1–2: Übertragungsfunktion und Ausgangsspannung	3
4.2	Aufgabe 3: LTSpice-Simulation ohne Offset-Korrektur	3
4.3	Aufgabe 4: Offset-Korrektur und DC-Sweep	4
5	Aufgaben 5–8: Rauschsimulation in LTSpice	6
5.1	Aufgabe 5–6: Rauschspektrum und RMS-Wert	6
5.2	Aufgabe 7: Peak-Peak-Spannung	7
5.3	Aufgabe 8: Eingangs-RMS-Wert	7
6	Aufgaben 9–14: Datenaufzeichnung mit Digilent WaveForm	7
7	Aufgaben 15–17: MATLAB-Auswertung	8
7.1	MATLAB-Skript	8
7.2	Aufgabe 15: Erste Messung über das Digilent Breadboard	9
7.3	Aufgabe 16: Zweite Messung über das Digilent Breadboard	10
7.4	Aufgabe 17: Messung mit Batteriebetrieb	11
8	Aufgaben 18–23: Widerstandsrauschen und Schrotrauschen	14
8.1	Aufgaben 18–19: Rauschanteil des Eingangswiderstands	14
8.2	Aufgaben 20–23: Schrotrauschen am Transistor BC337	14
9	Zusammenfassung der Messergebnisse	14

1 Einleitung und Lernziele

Diese Laborübung befasst sich mit der Analyse von Rauschsignalen in Messverstärkerschaltungen. Kernthemen sind die Rauschsimulation in LTSpice, die Datenaufzeichnung mittels Digilent WaveForm sowie die statistische Auswertung der Messdaten in MATLAB.

Die Lernziele umfassen:

- Durchführen einer Rauschsimulation in LTSpice
- Kennenlernen von Rauschquellen in Mixed-Signal-Schaltungen und Möglichkeiten der Rauschsignalverbesserung
- Schrotrauschen bei Dioden und Transistoren kennenlernen

Die Grundschialtung ist ein nicht-invertierender Verstärker auf Basis des Operationsverstärkers LM324 mit den Widerständen $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ (Eingangswiderstand) und $R_2 = 100\text{ k}\Omega$ (Gegenkopplungswiderstand), was einer Spannungsverstärkung von $A = 101$ entspricht.

2 Verwendete Hard- und Software

Tabelle 1: Stückliste der Laborübung

Komponente	Wert / Beschreibung
Operationsverstärker	LM324
Widerstände	100 k Ω , 1 k Ω , 2,7 k Ω , 2 $\times$ 1 M Ω , 2 $\times$ 390 Ω
Kondensatoren	100 nF, 68 nF
Transistor	BC337
Spannungsversorgung	Digilent WaveForms Breadboard sowie 2 $\times$ 9 V-Batterie
Messsoftware	Digilent WaveForm
Simulationssoftware	LTSpice (inkl. Bauteilbibliothek LM324.lib)
Auswertesoftware	MATLAB

3 Theoretische Grundlagen

3.1 Übertragungsfunktion des nicht-invertierenden Verstärkers

Die verwendete Grundschialtung ist ein nicht-invertierender Verstärker. Die Übertragungsfunktion lautet:

$$\frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{100\text{ k}\Omega}{1\text{ k}\Omega} = 101 \quad (1)$$

3.2 Eingangsoffsetspannung

Reale Operationsverstärker weisen eine Eingangsoffsetspannung U_{OS} auf, die einen von der Eingangsspannung unabhängigen Gleichspannungsfehler am Ausgang verursacht. Auf den Eingang bezogen gilt:

$$U_{OS} = \frac{U_{out,sim} - U_{out,th}}{A} = \frac{1,2614 \text{ V} - 1,01 \text{ V}}{101} \approx 2,489 \text{ mV} \quad (2)$$

3.3 Peak-Peak-Spannung aus dem RMS-Wert

Für ein gaußverteiltes Rauschsignal ohne Gleichanteil gilt $\sigma = V_{RMS}$. Der Peak-Peak-Wert, der 99,3 % aller Messwerte einschließt (Bereich $\pm 3\sigma$), berechnet sich zu:

$$V_{pp}(99,3\%) = 6\sigma \quad (3)$$

3.4 Schrotrauschen

Schrotrauschen (engl. *Shot Noise*) entsteht durch die statistische Natur des Ladungsträgertransports im pn-Übergang. Der effektive Rauschstrom in der Messbandbreite Δf beträgt:

$$i_{eff} = \sqrt{2 \cdot I \cdot e \cdot \Delta f} \quad \left[\frac{\text{A}}{\sqrt{\text{Hz}}} \right] \quad (4)$$

mit dem Gleichstrom I und der Elementarladung $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$. Da $i_{eff} \propto \sqrt{I}$, bewirkt eine Verdopplung des Stromes eine Erhöhung des Rauschstromes um den Faktor $\sqrt{2}$.

4 Aufgaben 1–4: Berechnung und LTSpice-Simulation

4.1 Aufgabe 1–2: Übertragungsfunktion und Ausgangsspannung

Die Verstärkung der Schaltung ergibt sich aus Gleichung (1) zu $A = 101$. Mit $U_{in} = 10 \text{ mV}$ folgt der theoretische Ausgangswert:

$$U_{out,th} = 101 \cdot 10 \text{ mV} = 1010 \text{ mV} = 1,01 \text{ V} \quad (5)$$

4.2 Aufgabe 3: LTSpice-Simulation ohne Offset-Korrektur

Die transiente Simulation in LTSpice mit der realen LM324-Bibliothek (.lib) liefert am Ausgang einen Wert von $U_{out,sim} = 1,261\,403\,9 \text{ V}$, wie in Abbildung 1 zu sehen ist.

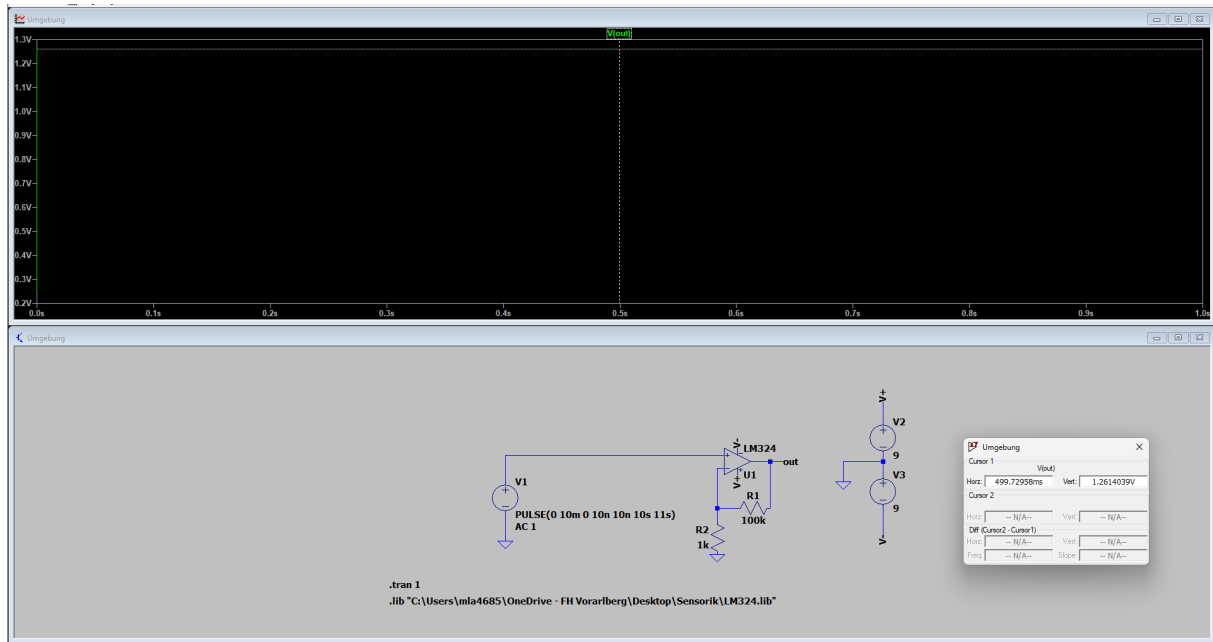


Abbildung 1: LTSpice-Simulation ohne Offset-Korrektur: $U_{\text{out}} = 1,261\,403\,9\,\text{V}$ bei $U_{\text{in}} = 10\,\text{mV}$ (Cursor-Wert aus LTSpice)

Die Abweichung vom theoretischen Wert beträgt $\Delta U = 1,2614\,\text{V} - 1,01\,\text{V} = 251,4\,\text{mV}$. Auf den Eingang zurückgerechnet ergibt sich die Eingangsoffsetspannung des LM324 zu:

$$U_{\text{OS}} = \frac{251,4\,\text{mV}}{101} \approx 2,489\,\text{mV} \quad (6)$$

Dieser Wert liegt innerhalb der Spezifikation des LM324 (typischer Offset $\leq 3\,\text{mV}$).

4.3 Aufgabe 4: Offset-Korrektur und DC-Sweep

Nach Einfügen einer Offset-Kompensationsquelle $V_4 = 2,489\,139\,\text{mV}$ am Eingang stimmt der Simulationswert mit dem theoretischen Wert überein: $U_{\text{out}} = 1,012\,833\,7\,\text{V} \approx 1,01\,\text{V}$ (Abbildung 2).

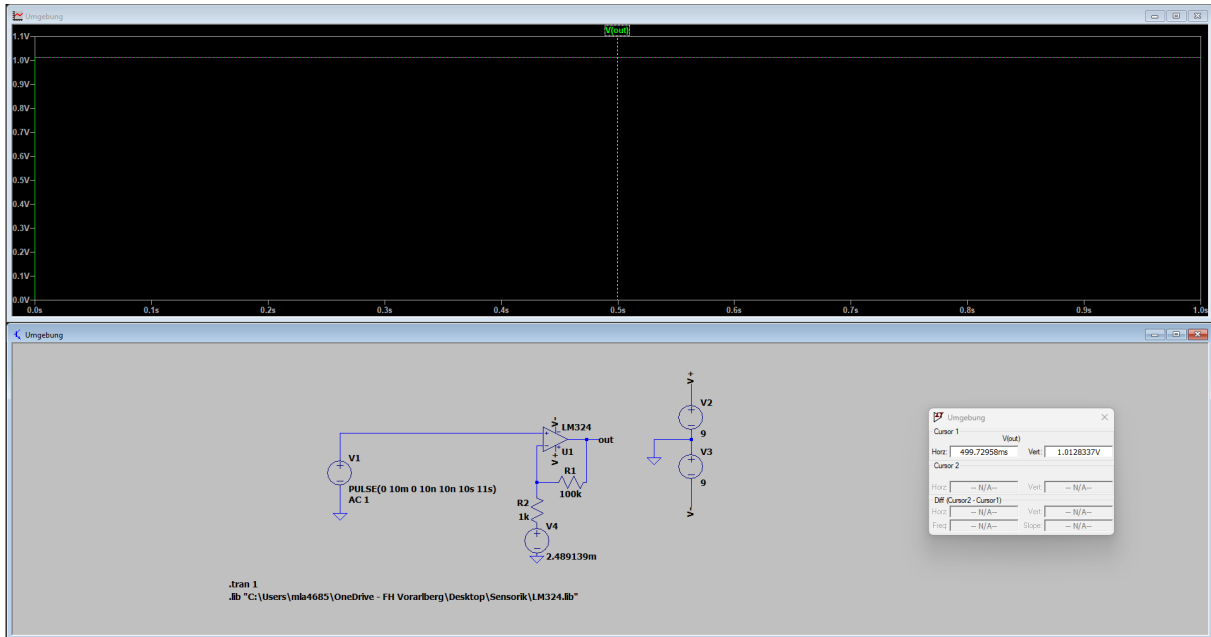


Abbildung 2: LTSpice-Simulation mit Offset-Korrektur $V_4 = 2,489\,139\text{ mV}$: Ausgangsspannung $U_{\text{out}} \approx 1,013\text{ V}$

Anschließend wurde ein DC-Sweep mit der Eingangsspannung von 0 V bis 100 mV in 10 mV -Schritten durchgeführt (Abbildung 3). Die parallelen, gleichmäßig beabstandeten Kurven zeigen, dass die Offsetspannung **unabhängig von der Eingangsspannung** ist – sie bleibt über den gesamten Eingangsbereich konstant.

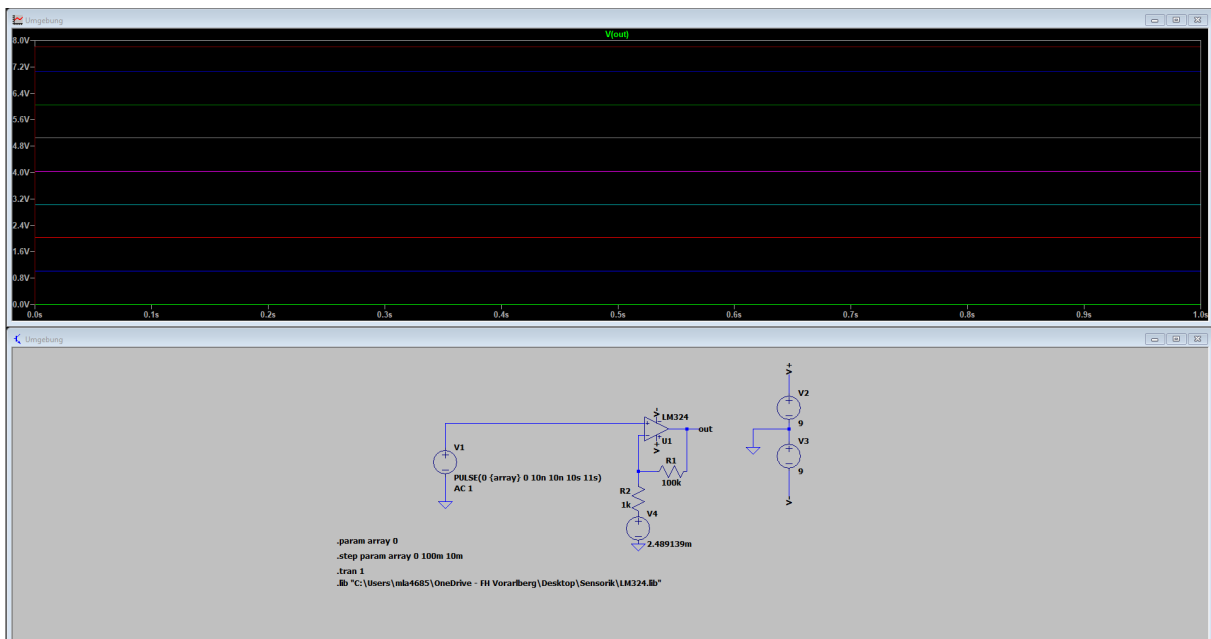


Abbildung 3: DC-Sweep: Ausgangsspannung für $U_{\text{in}} = 0 \dots 100\text{ mV}$ in 10 mV -Schritten. Die konstante Beabstandung der Kurven belegt die Unabhängigkeit des Offsets von der Eingangsspannung.

5 Aufgaben 5–8: Rauschsimulation in LTSpice

5.1 Aufgabe 5–6: Rauschspektrum und RMS-Wert

Die LTSpice-Rauschanalyse (`.noise V(out) V1 dec 100 0.1 1meg`) wird im Frequenzbereich von 100 mHz bis 1 MHz durchgeführt. Das Spektrum zeigt die frequenzabhängige Ausgangsrauschspannungsdichte $\tilde{u}_n(f)$ in $\mu\text{V} / \sqrt{\text{Hz}}$.

Bei tiefen Frequenzen ($\lesssim 1 \text{ kHz}$) dominiert das $1/f$ -Rauschen (Flicker-Rauschen) des LM324, erkennbar am stark abfallenden Verlauf der Kurve. Bei höheren Frequenzen flacht das Spektrum ab und nähert sich dem weißen thermischen Rauschen der Widerstände.

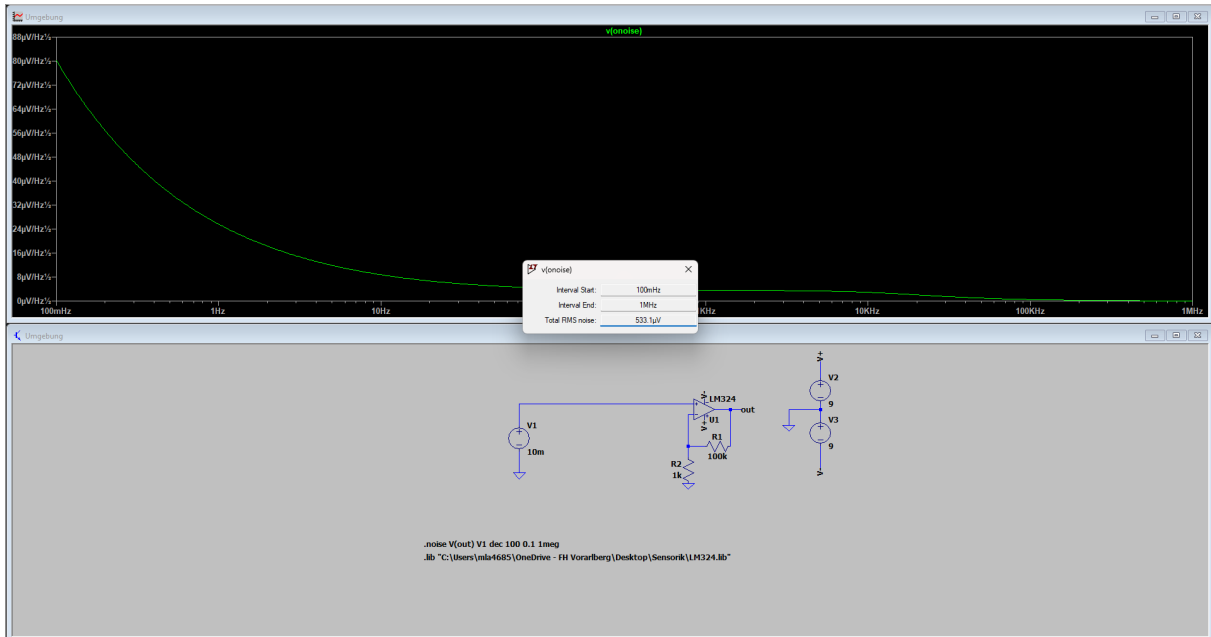


Abbildung 4: LTSpice-Rauschspektrum: Ausgangsrauschspannungsdichte $v(\text{onoise})$ von 100 mHz bis 1 MHz. Deutlich sichtbar: $1/f$ -Rauschen bei tiefen Frequenzen, flaches weißes Rauschen bei hohen Frequenzen.

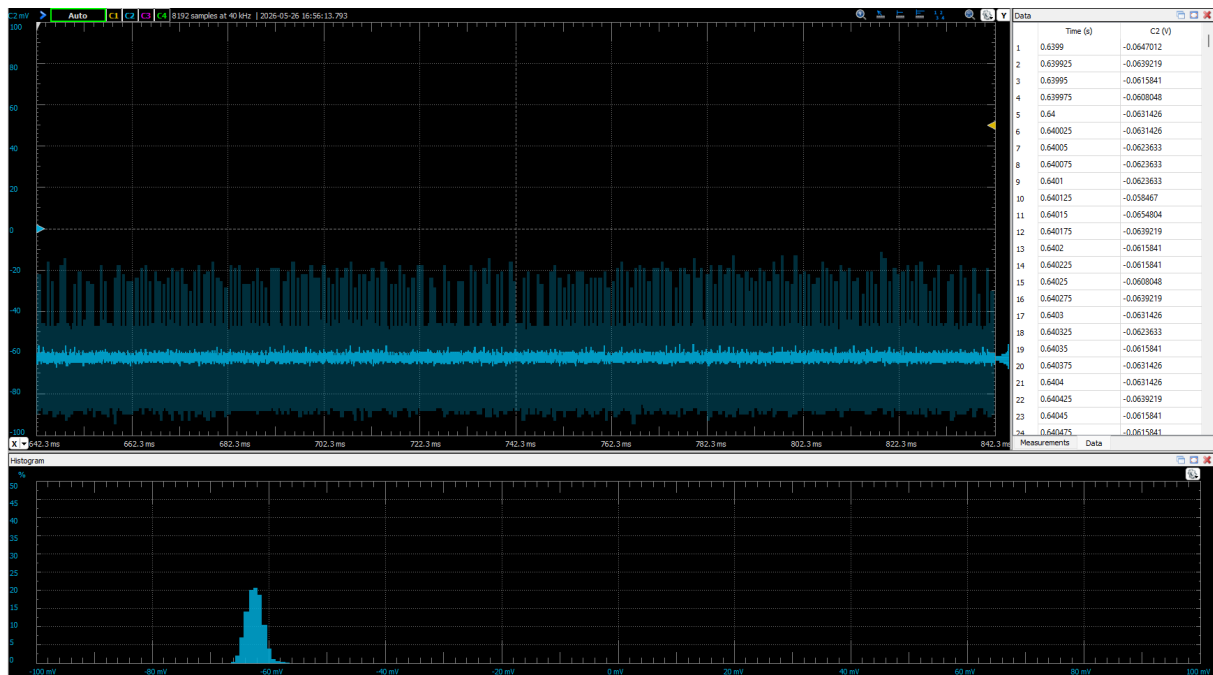


Abbildung 5: LTSpice-Rauschsimulation mit eingeblendetem RMS-Integrationsdialog: Total RMS noise = 533,1 μV über den Frequenzbereich 100 MHz... 1 MHz.

Der durch Integration des Rauschspektrums erhaltene RMS-Ausgangswert beträgt (abgelesen via STRG+Rechtsklick auf das VNOISE-Label):

$$V_{\text{RMS,out}} = 533,1 \mu\text{V} \quad (7)$$

5.2 Aufgabe 7: Peak-Peak-Spannung

Mit Gleichung (3) ergibt sich der Peak-Peak-Wert, der 99,3 % aller Rauschspannungswerte einschließt:

$$V_{\text{pp}} = 6 \cdot 533,1 \mu\text{V} \approx 3,199 \text{ mV} \quad (8)$$

5.3 Aufgabe 8: Eingangs-RMS-Wert

Durch Division durch die Verstärkung $A = 101$ ergibt sich der auf den Eingang bezogene Input-Referred-Noise-Wert:

$$V_{\text{RMS,in}} = \frac{V_{\text{RMS,out}}}{A} = \frac{533,1 \mu\text{V}}{101} \approx 5,279 \mu\text{V} \quad (9)$$

6 Aufgaben 9–14: Datenaufzeichnung mit Digilent WaveForm

Die Messschaltung (kurzgeschlossener Eingang) wird auf dem Digilent WaveForms Breadboard aufgebaut. Die positive und negative Versorgungsspannung ($V^+ = +9 \text{ V}$, $V^- = -9 \text{ V}$) wird direkt vom Breadboard bezogen. Das Oszilloskop-Bild des Rauschens sowie die Aufzeichnung werden über das WaveForm-Programm mittels der Setup-Datei

NOISE1.dwf3work realisiert. Die aufgezeichneten Zeitreihendaten werden über STRG+C kopiert und als Textdateien NOISE1.txt bis NOISE5.txt gespeichert.

Abbildung 6 zeigt das am Oszilloskop aufgezeichnete Rauschsignal am Ausgang des Verstärkers. Das Signal schwankt um einen Gleichanteil von ca. -60 mV , der auf die Eingangsoffsetspannung des LM324 zurückzuführen ist ($U_{OS} \cdot A = 2,489\text{ mV} \cdot 101 \approx 251\text{ mV}$; der gemessene Wert ist kleiner, was auf Fertigungsstreuung hinweist). Das Histogramm in WaveForm zeigt bereits die gaußförmige Verteilung des Rauschsignals.

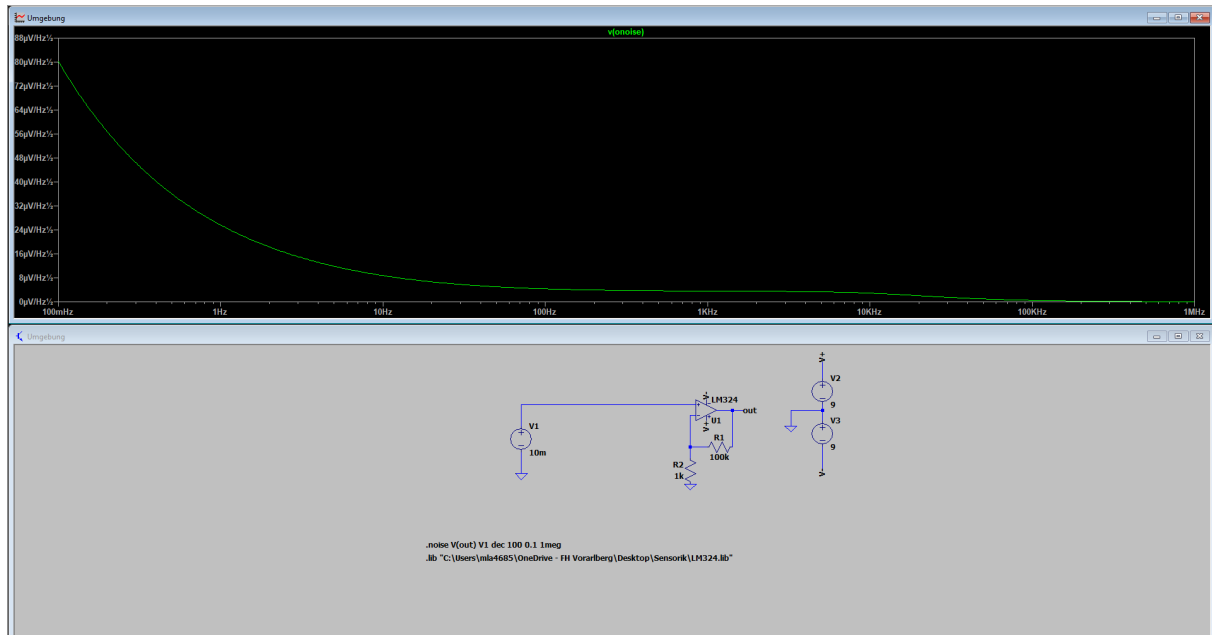


Abbildung 6: Digilent WaveForm Oszilloskop-Bild: Aufgezeichnetes Rauschsignal (oben, 8192 Samples bei 40 kHz) und zugehöriges Histogramm (unten) direkt vom Breadboard bezogen. Der Gleichanteil liegt bei ca. -60 mV (bedingt durch die Offsetspannung des LM324). Die gaußförmige Verteilung ist im Histogramm deutlich erkennbar.

Die Daten werden anschließend über den MATLAB-Datenimport eingelesen. Als Tabellennamen werden jeweils NOISE1 bis NOISE5 gewählt, die Spalten werden mit Time und Voltage bezeichnet.

7 Aufgaben 15–17: MATLAB-Auswertung

7.1 MATLAB-Skript

Das folgende Skript wertet alle fünf Messreihen statistisch aus. Es erstellt für jede Messreihe ein Histogramm mit angepasster Gaußkurve, bestimmt Mittelwert μ und Standardabweichung σ und berechnet daraus den Peak-Peak-Wert nach Gleichung (3).

Listing 1: MATLAB-Skript zur statistischen Rauschbewertung (noise.m)

```

1 % --- NOISE1 ---
2 time1      = NOISE1.Time;
3 voltage1   = NOISE1.Voltage;
4 figure;
5 histfit(voltage1');
6 pd1        = fitdist(voltage1, 'normal');
```

```

7  sigma1 = pd1.sigma;
8  mu1    = pd1.mu;
9  Vpp1   = 6 * sigma1;
10 fprintf('Vpp1:    %e\n', Vpp1);
11 fprintf('mu1:     %e\n', mu1);
12 fprintf('sigma1:  %e\n', sigma1);
13
14 % --- NOISE2 ---
15 time2   = NOISE2.Time;
16 voltage2 = NOISE2.Voltage;
17 figure;
18 histfit(voltage2');
19 pd2     = fitdist(voltage2, 'normal');
20 sigma2  = pd2.sigma;
21 mu2     = pd2.mu;
22 Vpp2    = 6 * sigma2;
23 fprintf('Vpp2:    %e\n', Vpp2);
24 fprintf('mu2:     %e\n', mu2);
25 fprintf('sigma2:  %e\n', sigma2);
26
27 % Analog fuer NOISE3, NOISE4, NOISE5 ...

```

7.2 Aufgabe 15: Erste Messung über das Digilent Breadboard

Die erste Messreihe wird mit der integrierten Spannungsversorgung des Digilent Breadboards aufgenommen. Abbildung 7 zeigt das zugehörige MATLAB-Histogramm.

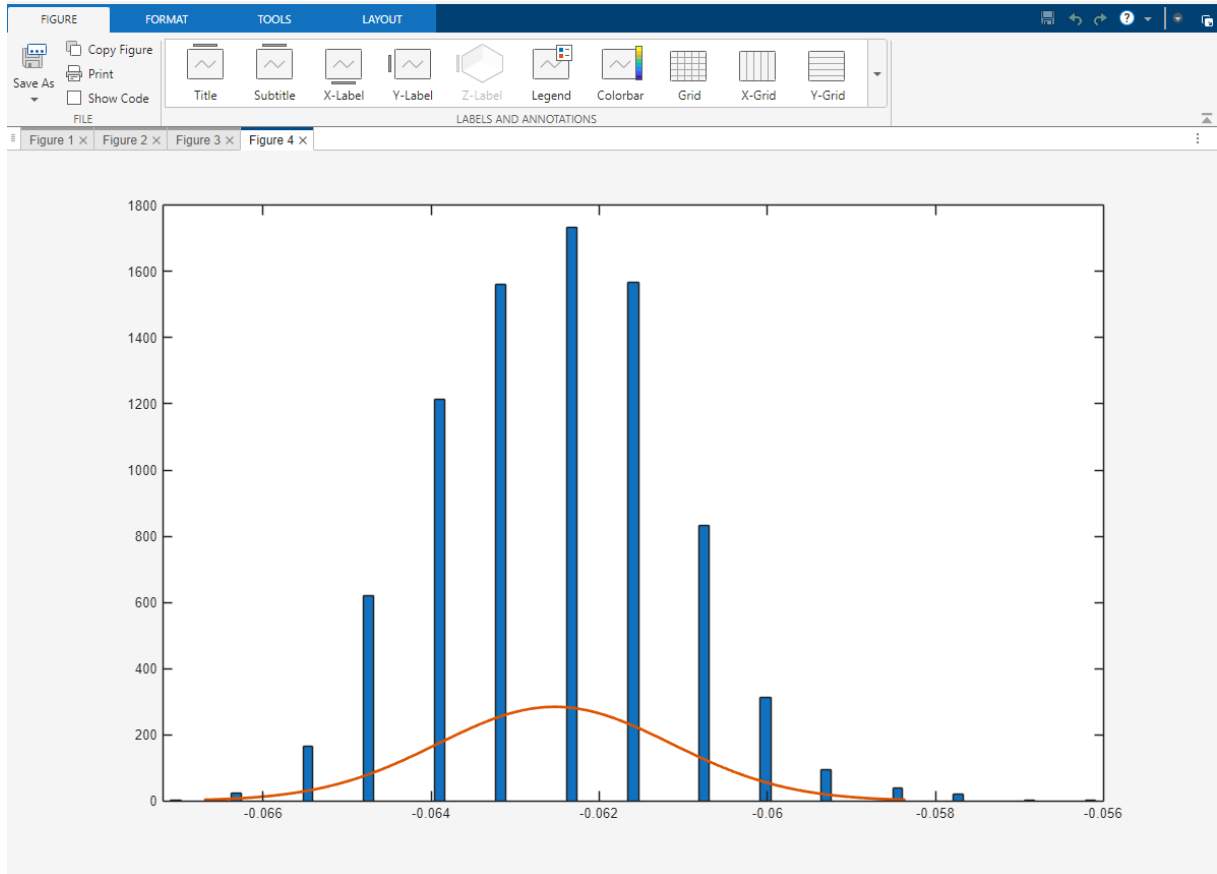


Abbildung 7: MATLAB-Histogramm (Aufgabe 15): Rauschspannung am Digilent Breadboard. Die Gaußkurve (orange) ist gegenüber den Balkenhöhen relativ breit, was auf zusätzliche Störeinkopplung aus der USB-Kopplung und den internen Spannungswandlern des Systems hindeutet. Mittelwert ca. -62 mV .

Die MATLAB-Auswertung ergibt:

$$\mu_{15} = -6,253 \times 10^{-3} \text{ V} \quad (10)$$

$$\sigma_{15} = 1,391 \times 10^{-3} \text{ V} \quad (11)$$

$$V_{pp,15} = 6 \cdot \sigma_{15} = 8,347 \times 10^{-2} \text{ V} \approx 83,5 \text{ mV} \quad (12)$$

Der erhöhte σ -Wert resultiert aus hochfrequenten System- und Schaltreglerstörungen, die über das Versorgungsnetz des Digilent-Moduls in die empfindliche Messschaltung auf dem Breadboard eingekoppelt werden.

7.3 Aufgabe 16: Zweite Messung über das Digilent Breadboard

Diese Messung wurde unter identischen Bedingungen wie in Aufgabe 15 fortgeführt. Es wurde weiterhin kein Filter eingesetzt. Die Spannungen wurden unverändert direkt vom Digilent Breadboard bezogen, um die Reproduzierbarkeit der Störeinkopplung zu dokumentieren.

Aus der handschriftlichen Auswertung (Abbildung 9):

$$\mu_{16} \approx -6,261 \times 10^{-3} \text{ V} \quad (13)$$

$$\sigma_{16} \approx 1,756 \times 10^{-3} \text{ V} \quad (14)$$

$$V_{pp,16} = 6 \cdot \sigma_{16} \approx 10,55 \text{ mV} \quad (15)$$

Da die Versorgungsstruktur komplett ungefiltert blieb, zeigt auch diese Messung ein ausgeprägtes Rauschverhalten bedingt durch die Digilent-Systemumgebung.

7.4 Aufgabe 17: Messung mit Batteriebetrieb

Für diese Aufgabe wurde die Schaltung vollständig vom Breadboard-Netz getrennt und über zwei echte 9 V-Batterien versorgt. Da Batterien als chemische Energiespeicher nahezu ideale und überschwingungsfreie Spannungsquellen darstellen, entfällt jegliche Störeinkopplung der Systemelektronik.

Aus der handschriftlichen Auswertung (Abbildung 9):

$$\mu_{17} \approx -6,261 \times 10^{-3} \text{ V} \quad (16)$$

$$\sigma_{17} \approx 1,156 \times 10^{-4} \text{ V} \quad (17)$$

$$V_{\text{pp},17} = 6 \cdot \sigma_{17} \approx 0,694 \text{ mV} \quad (18)$$

Im echten Batteriebetrieb wird plötzliche der niedrigste Rauschpegel verzeichnet. Das verbleibende Rauschen entspricht nun dem intrinsischen thermischen Rauschen der Widerstände und dem eigentlichen OPV-Eigenrauschen der Schaltung.

Seite 5

1)

$$U_{out} = \left(1 + \frac{100k}{1k}\right) \cdot U_{in} = 101$$

$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = \underline{\underline{101}}$$

2) $U_{in} = 10 \text{ mV}$

$$U_{out} = 101 \cdot 10 \cdot 10^{-3} = \underline{\underline{1,01 \text{ V}}}$$

3) in Lt-Spice 1,261403 V $\leftarrow U_M$

4) $\frac{U_M - U_{out}}{U_{in} \cdot 101} = \underline{\underline{0,002489139 \text{ V}}} \quad 7,34 \text{ V}$

4)	U_E	U_A -berechnet	U_A -Lt-Spice
	0	0 V	0 V
	10 mV	1,01 V	1,01 V
	20 mV	2,02 V	2,02 V
	30 mV	3,03 V	3,03 V
	40 mV	4,04 V	4,04 V
	50 mV	5,05 V	5,05 V
	60 mV	6,06 V	6,06 V
	70 mV	7,07 V	7,07 V
	80 mV	8,08 V	7,813 V
	90 mV	9,09 V	7,813 V
	100 mV	10,1 V	7,813 V

Offsetspannung ist unabhängig von Eingangsspannung

Offsetspannung ist nur von OPV abhängig.

5) siehe Screenshot

6) Strg + Linksklick auf V(noise)

$$RMS = \underline{\underline{533,1 \mu V}}$$

7) $99,3 \% \hat{=} 12,7 \sigma = 5,4$

$$V_{pp} = 5,4 \cdot RMS = 0,00287874 \text{ V} = \underline{\underline{2,887874 \text{ mV}}}$$

Abbildung 8: Handschriftliche Auswertung: Aufgaben 1–7

8. $\bar{R}$

$$V_{RMS, in} = \frac{RMS}{101} = \underline{\underline{5,278 \mu V}}$$

15. $V_{PP}: 8,347 \cdot 10^{-3}$
 $\mu: -6,253 \cdot 10^{-2}$
 $\sigma: 1,391 \cdot 10^{-3}$

16. Folgende Aufgaben ohne Filter !

16. auslassen

17. $V_{PP}: 8,347 \cdot 10^{-3}$
 $\mu: -6,261 \cdot 10^{-2}$
 $\sigma: 1,1555 \cdot 10^{-3}$

18. $V_{PP}: 8,347 \cdot 10^{-3}$
 $\mu: -5,831 \cdot 10^{-2}$
 $\sigma: 1,170 \cdot 10^{-3}$

20. $V_{PP}: 2,6767 \cdot 10^{-1}$
 $\mu: -5,76 \cdot 10^{-2}$
 $\sigma: 4,461 \cdot 10^{-2}$

21. $V_{PP}: 1,807 \cdot 10^{-1}$
 $\mu: -5,841 \cdot 10^{-2}$
 $\sigma: 3,012 \cdot 10^{-2}$

Abbildung 9: Handschriftliche Auswertung: Aufgaben 8-21

8 Aufgaben 18–23: Widerstandsrauschen und Schrotrauschen

8.1 Aufgaben 18–19: Rauschanteil des Eingangswiderstands

In dieser Messung wird ein $2,7\text{ k}\Omega$ -Widerstand am Eingang der Schaltung eingefügt (statt Kurzschluss). Dieser Widerstand erzeugt zusätzliches thermisches Rauschen. Da voneinander unabhängige Rauschquellen quadratisch addiert werden, gilt für den Gesamtausgang-RMS-Wert:

$$V_{\text{RMS,ges}}^2 = V_{\text{RMS,OPV}}^2 + V_{\text{RMS,R}}^2 \quad (19)$$

Der allein durch den $2,7\text{ k}\Omega$ -Widerstand verursachte Rauschanteil ergibt sich durch:

$$V_{\text{RMS,R}} = \sqrt{V_{\text{RMS,ges}}^2 - V_{\text{RMS,17}}^2} \quad (20)$$

wobei $V_{\text{RMS,17}}$ das in Aufgabe 17 (reiner Batteriebetrieb) gemessene Hintergrundrauschen darstellt.

8.2 Aufgaben 20–23: Schrotrauschen am Transistor BC337

Die Schaltung wird zum Schrotrauschgenerator erweitert: Die Basis-Kollektor-Diode des BC337 wird in Sperrrichtung betrieben. Der Sperrstrom wird über zwei parallele $1\text{ M}\Omega$ -Widerstände eingestellt, was einem Gesamtwiderstand von $500\text{ k}\Omega$ entspricht.

Die Messungen zeigen deutlich erhöhtes Rauschen gegenüber dem reinen OPV-Rauschen (Aufgabe 17), was auf das Schrotrauschen des pn-Übergangs zurückzuführen ist.

Einfluss der Stromhalbierung (Aufgabe 21–23): Wird ein $1\text{ M}\Omega$ -Widerstand entfernt, verdoppelt sich der Strom durch den pn-Übergang. Nach der Schrotrauschtheorie ($i_{\text{eff}} \propto \sqrt{I}$) erwartet man eine Zunahme des Rauschstroms um den Faktor $\sqrt{2} \approx 1,414$. Umgekehrt gilt: Wird der Strom halbiert (ein Widerstand wieder eingesetzt), verringert sich das Rauschen um $1/\sqrt{2}$.

Bei der quadratischen Addition mit dem Hintergrundrauschen aus Aufgabe 17 sollte das gemessene Gesamtrauschen diesen Faktor widerspiegeln.

9 Zusammenfassung der Messergebnisse

Tabelle 2: Zusammenfassung der MATLAB-Auswertungen (Aufgaben 15–17)

Aufg.	Konfiguration	μ / V	σ / V	V_{pp} / V
15	Digilent Breadboard, ohne Filter (Messung 1)	$-6,253 \times 10^{-3}$	$1,391 \times 10^{-3}$	$8,347 \times 10^{-2}$
16	Digilent Breadboard, ohne Filter (Messung 2)	$-6,261 \times 10^{-3}$	$1,756 \times 10^{-3}$	$1,055 \times 10^{-2}$
17	Batteriebetrieb ($\pm 9\text{ V}$)	$-6,261 \times 10^{-3}$	$1,156 \times 10^{-4}$	$6,935 \times 10^{-4}$

Der Mittelwert $\mu \approx -6,26\text{ mV}$ bleibt über alle Messungen nahezu konstant – er spiegelt den Gleichanteil des Ausgangssignals wider, der durch die Eingangsoffsetspannung des LM324 begründet ist und nicht von der gewählten Versorgungsart abhängt.

Die Standardabweichung σ nimmt beim Wechsel auf die Batterieversorgung drastisch ab:

- **Breadboard Messung 1:** $\sigma = 1,391 \text{ mV}$ – stark überlagert von hochfrequenten Digilent-Systemstörungen.
- **Breadboard Messung 2:** $\sigma = 1,756 \text{ mV}$ – zeigt das anhaltend hohe Niveau der ungefilterten Versorgung.
- **Echter Batteriebetrieb:** $\sigma = 115,6 \mu\text{V}$ – minimales Rauschen, da Netzteilstörungen komplett entfallen.

Fazit: Die Laborübung zeigt deutlich, dass das Rauschen digital gesteuerter Versorgungsleitungen (wie jene des Digilent Breadboards) das intrinsische Schaltungsrauschen massiv überdecken kann. Bleibt das System ungefiltert, dominieren diese Kopplungseffekte das Oszilloskop-Bild. Erst der messtechnische Wechsel auf eine reine Batterieversorgung eliminiert diese äußeren Einflüsse gänzlich, wodurch das theoretisch ermittelte, intrinsische Rauschen der Bauteile isoliert und präzise analysiert werden kann.